

YOUR VOICE IS HEARD



Glove
voice

GANT DE COMMUNICATION, TRADUISANT LA LANGAGE DES SIGNES

2023-2024

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre plus profonde reconnaissance à **Injaz Al Maghrib** pour son accompagnement inestimable et son soutien indéfectible tout au long de notre aventure. Nous adressons également nos sincères remerciements à nos chères coordinatrices, Mme **Yasmina GHAZAL** et Mme **Salma KHAMADANI**, dont le dévouement sans faille et les conseils avisés ont été des atouts majeurs dans la concrétisation de notre projet. Enfin, un grand merci à nos bénévoles dévoués, M. Hamza Chabouni, Mme Loubna, Mme Soukaina Lasri, M. Mohammed, M. Omar Cherkaoui et Soufiane, dont l'engagement exemplaire et l'esprit d'équipe ont été déterminants à chaque étape de cette aventure.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude à notre université, **l'Université Mohammed V de Rabat**, ainsi qu'à **l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers**, pour les ressources pédagogiques et techniques mises à notre disposition. L'environnement intellectuellement stimulant qu'elles ont su créer a constitué un terreau fertile pour nos idées, nourrissant ainsi notre créativité et favorisant l'innovation.

Enfin, nous souhaitons exprimer nos plus vifs remerciements à chaque membre de notre équipe **Glove Voice**, pour leur dévouement sans relâche, leur persévérance et leur remarquable esprit de collaboration. Ensemble, nous avons su relever de nombreux défis et concrétiser nos idées en réalisations tangibles. Nous sommes profondément fiers du chemin parcouru et portons un grand enthousiasme pour l'avenir prometteur de notre projet.

Merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette aventure.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	2
PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET	5
1. Description du Projet	5
2. Fiche d'identité	5
3. Organigramme de l'équipe	5
4. Objectifs, Mission, Vision et Valeurs	6
4.1 Objectifs Principaux	6
4.2 Objectifs de Développement Durable (ODD)	6
4.3 Mission	6
4.4 Vision	6
4.5 Valeurs	7
5. Réalisations accomplies :	7
6. Opportunités et plan de développement	8
6.1 Résumé du marché et opportunités : aperçu du marché marocain et mondial	8
6.2 Opportunités sur ce marché	8
6.3 Plan de développement	9
PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU MARCHÉ ET DU MODÈLE D'AFFAIRES	10
1. Analyse du marché de l'entreprise	10
1.1 Tendances du Marché	10
1.2 Cibles Principales	10
2. Analyse SWOT :	11
3. Marketing Mix	12
4. Analyse Concurrentielle :	13
5. Matrice de Concurrence	14
6. Banchmarking	15
7. Business Model Canvas (BMC) de Glove Voice	16
8. Étude technique du projet Glove Voice	17
8.1 Prototype Gant Intelligent Glove Voice	17
8.2 Application Mobile Glove Voice	17
8.3 Site Web Glove Voice	18
9. Stratégie commerciale	18
9.1 Entreprises	18
9.2 Associations:	20

10.	Stratégie Digitale pour Glove Voice :	22
10.1	Objectifs de la Stratégie Digitale:	22
10.2	Axes et Tâches :	23
PARTIE 3 : PARTIE FINANCIERE		24
1.	Coûts de fabrication et d'opération	24
	Autres coûts opérationnels (estimés sur une période de 5 ans):	24
2.	Revenus estimés par segment de marché	24
	Hypothèses de ventes :	24
3.	Analyse de rentabilité et marges bénéficiaire	25
	Revenus des entreprises :	25
4.	Résultat global (5 ans)	25
5.	Rentabilité et retour sur investissement	26
6.	Etude financière	26
6.1	Compte de Résultat Prévisionnel	26
6.2	Soldes Intermédiaire de Gestion	27
6.3	Bilan Prévisionnel	27
6.4	Plan de Financement Prévisionnel	27
6.5	Budget de Trésorerie Prévisionnel	28
	Exemple pour l'Année 1 :	28
CONCLUSION		29
BIBLIOGRAPHIE		30

PARTIE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET

1. Description du Projet

Le projet **Glove Voice** répond à une problématique clé : la difficulté des personnes sourdes et muettes à communiquer avec celles qui ne maîtrisent pas la langue des signes, limitant ainsi leur intégration sociale et professionnelle.

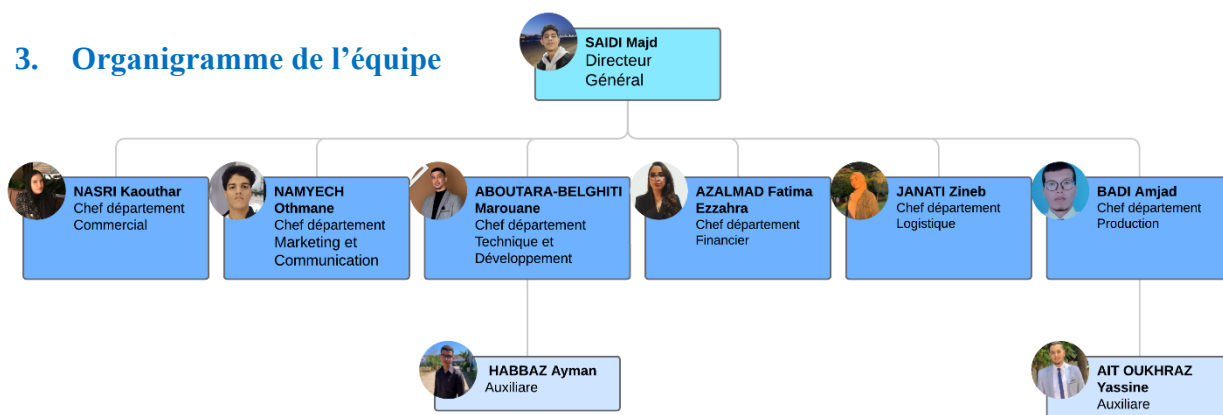
Glove Voice propose une solution sous forme d'un gant intelligent capable de traduire les gestes de la langue des signes en paroles. Équipé de capteurs et d'un système de reconnaissance des mouvements, ce gant est relié à une application mobile qui transforme les gestes en voix synthétisée, facilitant ainsi la communication.

La valeur ajoutée du projet réside dans l'**intelligence artificielle**, qui améliore la précision et l'adaptabilité de la traduction. Les gestes captés sont analysés par l'IA, permettant une conversion en temps réel, brisant ainsi les barrières de communication et favorisant l'inclusion et l'autonomie des utilisateurs.

2. Fiche d'identité

Raison sociale	Glove Voice
Slogan	Your Voice is HEARD
Objet social	Dispositif de communication composé d'un gant intelligent, connecté à une application mobile, permettant de traduire le langage des signes en paroles audibles en intégrant l'IA dans le processus
Métier(s)/ Domaine(s) d'activités	Technologie assistive, Informatique mobile, Communication inclusive
Siège social	Rabat
Capital social	500 000 MAD
Forme juridique	SARL
Nombre d'associés	9 membres
Valeurs	Innovation continue, Inclusion universelle, Accessibilité, Engagement social et éthique

3. Organigramme de l'équipe



4. Objectifs, Mission, Vision et Valeurs

4.1 Objectifs Principaux

Les principaux objectifs de **Glove Voice** sont :

- **Améliorer l'inclusion sociale** des personnes sourdes et muettes en leur permettant de communiquer facilement avec leur entourage, mais aussi avec les entreprises. Cela facilitera la communication avec des clients sourds et muets, ce qui peut accroître les ventes, tout en permettant aux entreprises de mieux intégrer ces personnes lors du processus de recrutement.
- **Faciliter l'accès à l'emploi** pour ces personnes en réduisant la barrière de la langue des signes.
- **Accroître l'autonomie** des utilisateurs à travers une technologie intuitive et accessible.
- **Établir des partenariats** avec des associations et entreprises partageant des valeurs d'inclusion et d'innovation sociale.

4.2 Objectifs de Développement Durable (ODD)

Le projet **Glove Voice** s'inscrit dans plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD) :

- **ODD 4 : Éducation de qualité** : en facilitant la communication, le projet permet aux personnes sourdes et muettes de mieux suivre les formations et d'accéder à une éducation inclusive.
- **ODD 8 : Travail décent et croissance économique** : en aidant les personnes en situation de handicap à intégrer le marché du travail.
- **ODD 10 : Réduction des inégalités** : en promouvant l'égalité des chances pour les personnes handicapées.
- **ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure** : en développant une solution technologique innovante.

4.3 Mission

La mission de **Glove Voice** est de révolutionner la communication pour les personnes sourdes et muettes en leur offrant une solution technologique simple et efficace. Nous visons à rendre cette technologie accessible à tous, permettant de surmonter les barrières de la langue des signes, que ce soit dans la vie quotidienne, sociale ou professionnelle, et à favoriser une plus grande inclusion au sein de la société et des entreprises.

4.4 Vision

Notre vision est de créer un monde où la technologie abolit les obstacles de communication pour les personnes en situation de handicap, leur offrant les mêmes opportunités sociales et professionnelles que

tout un chacun. Nous imaginons un avenir où les entreprises et la société adoptent des solutions inclusives pour faciliter la diversité et l'intégration.

4.5 Valeurs

Les valeurs qui nous guident sont :

- **Innovation continue** : Nous croyons en l'utilisation de la technologie pour améliorer les conditions de vie des personnes sourdes et muettes.
- **Inclusion universelle** : Nous plaçons l'égalité d'accès et d'opportunités au cœur de nos actions, que ce soit dans la société ou dans le monde professionnel.
- **Accessibilité** : Nous veillons à rendre nos solutions non seulement fonctionnelles mais aussi abordables et faciles à utiliser.
- **Engagement social et éthique** : Nous collaborons avec des partenaires qui partagent notre engagement pour une société plus juste et inclusive.

5. Réalisations accomplies :

✚ Présentation de notre projet devant M. Abdelatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui a souligné notre rôle en tant qu'exemples d'ingénieurs futurs, d'innovation et d'entrepreneuriat.

✚ Partenariats avec l'ESITH :

- Finalisation du prototype : Une fois le prototype développé, l'ESITH nous accompagnera pour optimiser la conception en vue de la production industrielle. Cela inclut l'ajustement des matériaux, la validation des processus et l'analyse des coûts de production.
- Accès aux équipements de fabrication : Nous bénéficierons d'un accès aux ateliers et aux équipements industriels de l'ESITH pour tester et produire les premières séries de gants. Cela nous permettra de valider la faisabilité technique et d'affiner les procédés afin de garantir un produit de haute qualité avant d'augmenter la production.
- Soutien pour la production à grande échelle : Lorsque nous serons prêts pour la production à grande échelle, l'ESITH nous conseillera sur les fournisseurs et partenaires industriels, tout en facilitant les contacts avec des fabricants de textiles et des acteurs du secteur.
- Partenariat pour la commercialisation : L'ESITH est ouverte à un partenariat pour la commercialisation des gants. Cela inclura un accord formel sur la répartition des responsabilités et des bénéfices, en tenant compte des contributions respectives dans le développement et la fabrication du produit.

- Ces étapes seront formalisées dans une convention entre l'ESITH et l'ENSAM, précisant les modalités de collaboration et les engagements réciproques concernant le développement, la production et la commercialisation.

✚ Obtention de l'accord du directeur de l'ENSAM pour l'utilisation de FABLAB. Nous faisons partie des rares projets ayant reçu l'autorisation d'accéder à ce laboratoire, qui est le premier de son genre au Maroc et se situe au sein de l'ENSAM.

✚ Quatre dossiers de sponsoring en cours :

- Dossier sponsoring Orange : Le dossier a été envoyé à Mme Meryam Edib d'Orange Digi Center, qui a proposé de nous accompagner avec des séances de formation en entrepreneuriat, en attente de confirmation. Le dossier a également été envoyé au département sponsoring d'Orange pour solliciter un financement.

- Dossier sponsoring INWI : Le dossier a été transmis à Mme Meryem Amir et à la direction Marques et Communication, notamment à M. Ismail Bougaillou. Cependant, INWI ne peut pas devenir un partenaire pour l'instant, car ils font partie du comité de jury de la compétition.

- Dossier sponsoring Managem : Le dossier a été envoyé à M. Kissami, et nous sommes en attente de réponse.

- Dossier sponsoring Attijariwafa Bank : Le dossier a été soumis à Mme Mikou, et nous attendons toujours une réponse.

6. Opportunités et plan de développement

6.1 Résumé du marché et opportunités : aperçu du marché marocain et mondial

Le marché des technologies d'assistance, en forte croissance mondiale, est estimé à environ **31** milliards de dollars d'ici **2024**, avec un taux de croissance annuel de **7,4 %**. Cette tendance est soutenue par une sensibilisation accrue à l'inclusion et à l'accessibilité, ainsi que par le vieillissement de la population et l'augmentation des incapacités. Une étude de Coherent Market Insights prévoit une progression du marché des technologies d'assistance de **14** milliards de dollars en **2015** à **26** milliards de dollars en **2024**, avec plus de **35 %** attribué aux aides à la mobilité et **27%** aux établissements de santé.

Au Maroc, avec ses **37** millions d'habitants, dont une **part importante** de personnes en situation de **handicap**, la demande pour des solutions de communication est en hausse. Le gouvernement renforce ses engagements en faveur de l'inclusion sociale, tandis que les entreprises commencent à intégrer les personnes sourdes et muettes dans leurs opérations. Le secteur des technologies de communication offre un potentiel prometteur pour des innovations comme notre projet Glove Voice.

6.2 Opportunités sur ce marché

- **Partenariats avec entreprises locales** : Collaborer avec des entreprises souhaitant améliorer leur inclusion sociale, en proposant des formations pour mieux communiquer avec les clients sourds et muets.

- **Accords avec ONG** : Travailler avec des organisations soutenant les personnes en situation de handicap pour promouvoir Glove Voice et accroître sa visibilité.
- **Intégration dans le secteur éducatif** : Mettre en place Glove Voice dans les écoles et universités pour sensibiliser les étudiants à la langue des signes et améliorer la communication. Réaliser une année pilote dans une école avec une classe de personnes sourdes et muettes pour évaluer l'efficacité du projet, puis étendre son application à plusieurs classes si les résultats sont concluants.
- **Utilisation dans les événements publics** : Collaborer avec des organisateurs d'événements pour intégrer Glove Voice, garantissant l'accessibilité pour tous les participants.
- **Développement d'applications mobiles** : Ajouter des formations dans l'application, permettant aux utilisateurs d'accéder à des ressources éducatives sur la communication avec les personnes sourdes et muettes.
- **Soutien gouvernemental** : Tirer parti des initiatives gouvernementales en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité pour soutenir l'innovation technologique.
- **Expansions Internationales** : En offrant des solutions adaptées à différents marchés et langues, Glove Voice peut facilement s'étendre à d'autres pays, répondant ainsi à des besoins similaires dans d'autres contextes culturels.

6.3 Plan de développement

À **moyen terme**, notre projet de gant intelligent vise à intégrer l'intelligence artificielle (IA) pour optimiser la précision de détection des gestes effectués avec le gant. L'IA permettra également d'adapter le gant aux tolérances et au calibrage des gestes propres à chaque utilisateur, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur. Grâce à cette avancée technologique, nous allons nous positionner sur le marché du B2B en ciblant les entreprises et les grandes surfaces. Ces structures pourront ainsi garantir une communication efficace avec tous leurs clients, y compris ceux souffrant de surdité. Cette solution permettra non seulement d'améliorer leur image sociale en promouvant l'inclusion, mais elle constituera également un levier financier pour nous, en développant des partenariats solides avec ces acteurs.

Sur **le long terme**, notre ambition est de collaborer avec des associations de sourds et muets afin de toucher un public plus large en entrant également sur le marché du B2C. En parallèle, nous continuerons à développer notre activité B2B, en veillant à proposer des mises à jour régulières pour améliorer notre solution. Les entreprises partenaires seront ainsi automatiquement informées des mises à jour de notre gant, ce qui leur permettra de bénéficier des versions améliorées en temps réel. La prochaine étape cruciale de notre développement consiste à finaliser et à définir les différents aspects techniques et commerciaux du projet. Nous avons également pour objectif de créer une plateforme en ligne qui facilitera les achats aussi bien pour le B2B que pour le B2C, offrant ainsi un canal de distribution accessible à tous nos futurs clients.

PARTIE 2 : PRÉSENTATION DU MARCHÉ ET DU MODÈLE D'AFFAIRES

1. Analyse du marché de l'entreprise

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans le projet Glove Voice représente une opportunité significative pour élargir le marché et améliorer l'accessibilité pour les personnes sourdes et muettes. Dans un monde où l'inclusion sociale devient de plus en plus cruciale, Glove Voice se positionne comme un outil innovant qui répond à des besoins pressants tout en tirant parti des avancées technologiques.

1.1 Tendances du Marché

- **Sensibilisation Croissante à l'Inclusion** : De plus en plus d'établissements éducatifs et d'entreprises cherchent à intégrer des pratiques inclusives. Cette tendance est renforcée par les politiques gouvernementales favorisant l'accessibilité pour les personnes handicapées.
- **Avancées Technologiques** : L'IA et le machine Learning ont connu des progrès majeurs, permettant le développement d'applications qui traduisent la langue des signes en temps réel et facilitent la communication entre personnes sourdes et entendant.
- **Demande Accrue pour des Solutions Accessibles** : La sensibilisation accrue aux défis rencontrés par les personnes sourdes et muettes a entraîné une demande pour des solutions qui améliorent la communication, tant dans les établissements éducatifs que dans les environnements professionnels.

1.2 Cibles Principales

- **Écoles et Universités** : Ces institutions peuvent bénéficier de Glove Voice pour sensibiliser les étudiants à la langue des signes et améliorer la communication avec leurs pairs. Cela favorise non seulement l'inclusion, mais aussi une meilleure compréhension interculturelle.
- **Entreprises** : Les entreprises, en particulier celles qui emploient des personnes sourdes, peuvent utiliser Glove Voice pour améliorer la communication interne et externe, renforçant ainsi leur engagement en faveur de la diversité.
- **Organisations à but non lucratif (Associations)** : Ces organisations peuvent adopter Glove Voice pour sensibiliser et former leurs membres à l'importance de l'inclusion et de la communication accessible.

2. Analyse SWOT :

Analyse SWOT de Glove Voice	Points
Forces	- Facilité d'utilisation : Interface intuitive qui facilite l'adoption par les utilisateurs, même ceux n'ayant pas de compétences techniques. - Impact social positif : Contribution significative à l'inclusion et à la diversité, attirant l'intérêt des médias et des sponsors. - Flexibilité d'application : Adaptabilité à différents contextes (écoles, entreprises, événements) et à divers dispositifs (mobiles, tablettes, ordinateurs). - Équipe compétente : Équipe fondatrice avec une expertise dans la technologie et l'éducation, renforçant la crédibilité du projet.
Faiblesses	- Manque de notoriété : En tant que nouvelle solution, Glove Voice peut manquer de reconnaissance sur le marché au début. - Coûts de maintenance : Les mises à jour régulières et le support technique peuvent engendrer des coûts continus. - Adaptation culturelle : Besoin d'adapter la langue des signes à différents dialectes ou cultures, ce qui peut complexifier le développement. - Ressources humaines limitées : Une petite équipe peut limiter la capacité à répondre rapidement aux demandes du marché.
Opportunités	- Programmes gouvernementaux : Possibilité de bénéficier de subventions ou de programmes d'aide pour les projets d'inclusion. - Augmentation de la sensibilisation : Événements et campagnes visant à sensibiliser davantage le grand public à la culture des personnes sourdes et muettes. - Partenariats avec des entreprises technologiques : Collaboration avec des entreprises de technologie pour intégrer des fonctionnalités avancées ou améliorer le produit. - Émergence de nouveaux marchés : Expansion vers des secteurs connexes, comme le divertissement ou le tourisme, qui pourraient également bénéficier de Glove Voice.
Menaces	- Technologie en constante évolution : Les avancées rapides dans le domaine de l'IA peuvent nécessiter des mises à jour fréquentes du produit. - Changements dans les priorités des financements : Les fluctuations économiques peuvent influencer les budgets des établissements éducatifs et des entreprises pour des projets comme Glove Voice. - Résistance au changement : Les institutions peuvent être réticentes à modifier leurs méthodes traditionnelles de communication. - Évolution des attentes des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent s'attendre à des fonctionnalités toujours plus innovantes, rendant difficile le maintien de leur satisfaction.

3. Marketing Mix

Le **marketing mix** est un ensemble d'outils marketing regroupés en quatre catégories appelées les "4P" (Produit, Prix, Place, Promotion). Il permet de structurer la stratégie marketing d'un produit pour répondre aux besoins des clients et maximiser les chances de succès.

Éléments	Description pour Glove Voice
Produit (Product)	- Glove Voice est un dispositif intelligent qui permet de traduire la langue des signes en temps réel grâce à l'IA. - Comprend une application mobile (iOS et Android) et un portail web destiné aux ONG, établissements éducatifs et entreprises et à terme, aux particuliers. - Fonction de formation pour sensibiliser les utilisateurs à la langue des signes, favorisant une meilleure inclusion. - Adaptabilité du produit aux besoins spécifiques de chaque organisation, avec des versions personnalisées pour les écoles, universités et entreprises. - Support multilingue pour toucher une audience internationale et répondre aux divers besoins culturels en matière de langue des signes.
Prix (Price)	- Stratégie de tarification différenciée selon les segments de marché : 1. Écoles et universités : Tarification adaptée, avec des options de licences par classe ou abonnements annuels. 2. Entreprises : Prix premium pour des services sur mesure, incluant un accompagnement personnalisé et un accès à des fonctionnalités avancées pour les ressources humaines et la gestion de la diversité. - Réduction spéciale pour les ONG et les organisations à but non lucratif, afin de maximiser l'impact social. - Essais gratuits et démonstrations pour faciliter l'adoption du produit et prouver son efficacité avant un engagement financier.
Distribution (Place)	- Distribution numérique : Glove Voice sera distribué principalement via des plateformes en ligne (app stores, site web officiel) pour un accès facile. - Accords avec des écoles et universités pour installer directement l'application dans les salles de classe et sensibiliser les étudiants à la langue des signes. - Ventes directes aux entreprises en ciblant les services des ressources humaines et de la diversité pour l'intégration de Glove Voice dans leurs initiatives d'inclusion. - Partenariats avec des ONG et associations spécialisées dans l'inclusion sociale pour distribuer Glove Voice dans les communautés locales. - Webinaires et formations en ligne pour aider à l'implémentation dans les organisations et écoles.
Promotion (Promotion)	- Campagnes de sensibilisation sur l'inclusion sociale, la diversité et l'accessibilité, notamment sur les réseaux sociaux, blogs et forums spécialisés. - Démonstrations dans les écoles et universités pour montrer concrètement comment Glove Voice améliore la communication et l'apprentissage. - Publicité ciblée sur les réseaux sociaux et via des plateformes professionnelles (LinkedIn, par exemple) pour atteindre les entreprises, avec un accent sur l'impact social et les solutions inclusives. - Collaboration avec des influenceurs dans le domaine de l'éducation, de l'inclusion et des technologies pour accroître la visibilité. - Participation à des événements et conférences spécialisées (technologie, éducation, diversité) pour rencontrer des décideurs et étendre le réseau de partenaires. - Création de contenus éducatifs (articles, vidéos, infographies) pour sensibiliser à l'importance de la communication inclusive et promouvoir Glove Voice comme une solution clé.

4. Analyse Concurrentielle :

Pour établir une stratégie efficace, il est crucial de comprendre le positionnement concurrentiel de Glove Voice sur le marché. Voici une analyse des principaux concurrents potentiels et des facteurs clés à évaluer

Type de concurrent	Nom	Localisation	Description
Concurrents directs	SignAll	États-Unis	Système de reconnaissance de la langue des signes en texte via caméras et IA.
	MotionSavvy	États-Unis	Dispositif de traduction de la langue des signes américaine (ASL) en texte ou voix.
	Uni (Transcense)	États-Unis	Application de traduction de la langue des signes américaine en texte en temps réel.
	Kinemic	Allemagne	Solution traduisant les mouvements des mains en actions numériques via des capteurs.
	DuoSign	Maroc	Gants traduisant la langue des signes en texte et voix, projet en phase expérimentale.
Concurrents indirects	Google Live Transcribe	États-Unis	Application de transcription vocale en temps réel pour les sourds et malentendants.
	Ava	États-Unis	Application mobile de transcription en direct des conversations.
	RogerVoice	France	Application de sous-titrage des appels téléphoniques en temps réel.
	Buzz by Wavio	États-Unis	Dispositif de retour tactile en fonction des bruits environnants pour les personnes sourdes.
	Maroc Accessibilité	Maroc	Organisation développant des solutions d'accessibilité pour les personnes handicapées, dont les sourds.
	Social Impact Lab	Maroc	Initiative soutenant des startups dans les technologies inclusives, potentiellement concurrentes.

5. Matrice de Concurrence

Matrice concurrentielle qui compare les principaux concurrents de **Glove Voice** par rapport à différents critères clés.

Critères	Glove Voice	SignAll	MotionSavvy	Kinemic	DuoSign	Google Live Transcribe	Ava
Produit/Service	Traduction en temps réel de la langue des signes + application mobile/web	Traduction via caméras et IA	Gants avec capteurs traduisant ASL	Interaction gestuelle via capteurs	Gants traduisant la langue des signes	Transcription vocale en temps réel	Transcription en direct des conversations
Technologie	IA + Support multilingue, adaptable aux besoins spécifiques	IA + Caméras	Capteurs de mouvements	Capteurs	Capteurs	Reconnaissance vocale	Reconnaissance vocale
Cible	ONG, écoles, entreprises, particuliers	Entreprises, institutions	Entreprises, particuliers	Entreprises, particuliers	ONG, écoles, entreprises	Particuliers, entreprises	Particuliers, entreprises
Prix	Tarification différenciée (abonnements, freemium)	Prix premium pour les entreprises	Produit haut de gamme	Haut de gamme	Encore en développement	Gratuit	Freemium, abonnements
Distribution	Application mobile et web, partenariat avec écoles/ONG	Direct aux entreprises	Vente directe	Vente directe	Pas encore commercialisé	Téléchargement gratuit	Téléchargement gratuit
Accessibilité	Multilingue, personnalisable pour divers secteurs	ASL (Langue des signes américaine)	ASL	Gestes non verbaux	En cours de développement	Toutes les langues	Toutes les langues

Analyse :

- Glove Voice** se distingue par son **adaptabilité** aux ONG, établissements éducatifs et entreprises, ainsi que par son **support multilingue**. Il inclut également une fonctionnalité de **formation en langue des signes**.
- Les autres concurrents directs comme **SignAll** et **MotionSavvy** sont plus centrés sur des technologies spécifiques à l'ASL, souvent avec des coûts élevés pour les entreprises.
- Les concurrents indirects comme **Google Live Transcribe** et **Ava** offrent des solutions d'accessibilité générale, mais sans traiter directement la langue des signes.

Conclusion : Glove Voice se démarque par son approche holistique et inclusive, avec un focus sur l'éducation, l'accessibilité sociale, et une large personnalisation, ce qui peut lui conférer un avantage concurrentiel sur les marchés locaux et internationaux.

6. Banchmarking

<i>Critères/Concurrents</i>	Glove Voice	SignAll	MotionSavvy	Kinemic	DuoSign	Google Live Transcribe	Ava
<i>Traduction en temps réel</i>	+	+	+	-	-	-	-
<i>Application mobile</i>	+	-	-	-	-	+	+
<i>Portail web</i>	+	-	-	-	-	-	-
<i>Support multilingue</i>	+	-	-	-	-	+	+
<i>Formation en langue des signes</i>	+	-	-	-	-	-	-
<i>Personnalisation pour secteurs</i>	+	-	-	-	-	-	-
<i>Partenariats avec ONG/écoles</i>	+	T	T	-	T	-	-
<i>Tarification différenciée</i>	+	T	T	-	-	+	+

Légende :

- + : Service présent
- - : Service absent
- T : Service partiellement présent

Analyse :

- **Glove Voice** se distingue par son offre complète, avec des services tels que la **formation en langue des signes** et une **personnalisation** spécifique pour divers secteurs.
- Les concurrents comme **SignAll** et **MotionSavvy** offrent des fonctionnalités de **traduction en temps réel**, mais n'ont pas d'**application mobile** ou de **portail web**.
- Les solutions comme **Google Live Transcribe** et **Ava** se concentrent sur la transcription vocale, sans traduire directement la langue des signes.

Conclusion : Glove Voice a un avantage compétitif avec une gamme de services qui répondent aux besoins d'inclusion et d'éducation, surpassant ainsi la plupart des concurrents dans plusieurs domaines clés.

7. Business Model Canvas (BMC) de Glove Voice

Partenaires Clés	Activités Clés	Proposition de Valeur	Relations avec les Clients	Segments de Clientèle
- ONG et Associations : Pour une meilleure diffusion et impact social. - Établissements Éducatifs : Partenariats pour intégrer Glove Voice dans leur cursus. - Développeurs : Soutien technique et mises à jour du produit.	- Développement Produit : Amélioration continue de Glove Voice. - Marketing et Promotion : Campagnes pour sensibiliser et attirer des clients. - Support et Formation : Assistance technique et formation pour les utilisateurs.	- Traduction en temps réel de la langue des signes : Facilite la communication entre personnes sourdes et entendantes. - Accessibilité Multilingue : Adaptation aux divers besoins culturels. - Formation à la langue des signes : Sensibilisation et éducation pour promouvoir l'inclusion. - Personnalisation : Solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur.	- Support Client : Assistance technique et service après-vente. - Formation et Sensibilisation : Sessions de formation pour les utilisateurs. - Feedback Utilisateur : Récolte des retours pour améliorer le produit.	- ONG et Associations : Œuvrant pour l'inclusion des personnes sourdes et muettes. - Établissements Éducatifs : Écoles et universités cherchant à sensibiliser à la langue des signes. - Entreprises : Sociétés désirant améliorer leur inclusion sociale. - Particuliers : Utilisateurs souhaitant apprendre et communiquer en langue des signes.
	Ressources Clés		Canaux	
	- Technologie IA : Développement de l'algorithme de traduction. - Équipe Technique : Développeurs et experts en langue des signes. - Partenariats Stratégique : Collaborations avec ONG et institutions éducatives.	- Application Mobile : Disponible sur iOS et Android. - Portail Web : Accès en ligne pour les utilisateurs. - Partenariats : Collaboration avec écoles, ONG et entreprises. - Démonstrations et Ateliers : Présentations dans des établissements éducatifs pour promouvoir Glove Voice.		
Structure de Coûts			Sources de Revenus	
- Développement Technologique : Coûts liés à la création et à la maintenance de l'application et du portail. - Marketing et Communication : Dépenses pour la promotion et les événements. - Support Client : Coûts associés à l'assistance technique et à la formation.			- Vente de Licences : Tarification adaptée pour écoles, entreprises et ONG. - Abonnements : Offres mensuelles ou annuelles pour l'utilisation du service. - Options Freemium : Modèle gratuit pour utilisateurs éducatifs ou petites entreprises, avec extensions payantes.	

8. Étude technique du projet Glove Voice

8.1 Prototype Gant Intelligent Glove Voice

➤ Partie Électronique

La conception du gant intelligent repose sur plusieurs composants électroniques essentiels. Tout d'abord, les capteurs jouent un rôle crucial : les capteurs de flexion mesurent la courbure des doigts (un capteur par doigt), tels que le Spectra Symbol Flex Sensor et les Flexpoint Bend Sensors. Les accéléromètres, comme le ADXL335 et le MPU-6050, mesurent les accélérations linéaires des mouvements de la main, tandis que les gyroscopes, également présents dans le MPU-6050, mesurent la rotation angulaire. En option, des magnétomètres tels que le HMC5883L peuvent être intégrés pour mesurer l'orientation par rapport au champ magnétique terrestre. Le cœur du gant est constitué d'un microcontrôleur, tel que l'Arduino Nano ou l'ESP32, qui collecte et traite les données des capteurs. Pour la communication, des modules Bluetooth (comme le HC-05) et Wi-Fi (ESP8266) sont utilisés, garantissant une connexion sans fil avec l'application mobile. Le circuit imprimé (PCB) est conçu sur mesure pour supporter les composants et faciliter l'assemblage. En ce qui concerne l'alimentation, une batterie rechargeable, par exemple une Li-Po 3.7V, alimente les capteurs et le microcontrôleur, avec un système de gestion de l'énergie incluant un régulateur de tension et un module de charge.

➤ Partie Étude des Matériaux

Le choix des matériaux pour le gant est également déterminant pour son efficacité et son confort. Un tissu conducteur est utilisé dans les zones nécessitant la transmission de signaux électriques, tel que le nylon mélangé à de l'argent. Pour la couche de base, le Spandex ou le Lycra est privilégié, offrant une extensibilité pour un ajustement serré et confortable en contact avec la peau. Une fine couche de tissu non tissé est ajoutée entre cette couche et la couche extérieure pour améliorer le confort et éviter les irritations cutanées. Pour la protection de la batterie, située au niveau du coude, des matériaux robustes comme le Kevlar ou le Cordura sont intégrés, assurant une protection durable. Enfin, des câbles souples et des connecteurs, tels que les fils Dupont et les câbles flexibles plats (FFC/FPC), relient les capteurs et autres composants au microcontrôleur, garantissant une flexibilité et une fiabilité optimales dans l'assemblage du gant.

8.2 Application Mobile Glove Voice

L'application mobile Glove Voice permet une connexion rapide au gant intelligent via Bluetooth ou Wi-Fi (ESP32), assurant ainsi un transfert instantané des données. Les capteurs intégrés au gant capturent les gestes

de l'utilisateur, qui sont ensuite traités par un algorithme d'intelligence artificielle pour leur identification. Les gestes reconnus sont affichés en temps réel sous forme de texte et d'audio, avec la possibilité de choisir parmi plusieurs langues, notamment l'arabe, le français, l'anglais et le darija. L'interface de l'application est conçue pour être claire et intuitive, facilitant la navigation pour tous les utilisateurs. Des mises à jour régulières sont proposées pour améliorer les fonctionnalités et garantir un support utilisateur efficace. En pratique, l'utilisateur enfle le gant et lance l'application, se connecte, effectue des gestes, et bénéficie de traductions instantanées tout en accédant à une section éducative. Pour le développement, l'application utilise React Native pour assurer une compatibilité multiplateforme, ainsi que des modules d'intelligence artificielle pour la reconnaissance des gestes.

8.3 Site Web Glove Voice

Le site web Glove Voice utilise des technologies comme React Native pour l'application mobile, assurant compatibilité multiplateforme. Il intègre aussi des modules Bluetooth et IA pour la reconnaissance des gestes. Le back-end est optimisé avec des APIs sécurisées pour les paiements et le suivi des commandes. Le tout est conçu avec un design responsive pour une navigation fluide sur tous les appareils.

9. Stratégie commerciale

9.1 Entreprises

Domaine d'Activité	Entreprise	Raison de Collaboration
Éducation	Académie Internationale de Rabat	Actifs dans l'inclusion scolaire et les besoins spécifiques des élèves, ils peuvent intégrer Glove Voice dans leur programme pour faciliter la communication des élèves sourds et muets.
	Groupe ISCAE	Orienté vers l'innovation pédagogique, ils pourraient offrir des formations spécifiques sur l'utilisation de Glove Voice pour sensibiliser les étudiants à l'inclusion.
	Université Mohammed VI Polytechnique	Connu pour la recherche et l'innovation, ils peuvent inclure Glove Voice dans leurs programmes inclusifs et technologiques pour renforcer l'accessibilité.
Santé	Groupe AKDITAL	Engagés dans l'amélioration des soins accessibles, ils peuvent améliorer la communication entre professionnels de santé et patients sourds à l'aide de Glove Voice.
	Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina	Sensibles aux besoins associatifs et inclusifs, ils peuvent faciliter la prise en charge des patients sourds grâce à une communication accessible via Glove Voice.
	Pharma 5	Active dans l'innovation pharmaceutique, l'entreprise pourrait sensibiliser ses employés et rendre l'accessibilité de leurs services plus inclusive avec Glove Voice.
Entreprise/Industrie	OCP Group	Acteur clé en matière de diversité et inclusion, ils peuvent intégrer Glove Voice dans leurs programmes d'inclusion pour faciliter la communication avec les employés sourds.
	Maroc Telecom	Innovateurs en services de communication, ils pourraient utiliser Glove Voice pour améliorer l'inclusion et faciliter la communication avec leurs clients sourds.

	Managem	Engagés dans la responsabilité sociale, ils peuvent développer des solutions pour améliorer la communication avec leurs employés et partenaires sourds.
Services Technologiques	Inwi	Focalisés sur les solutions technologiques inclusives, ils peuvent améliorer l'accès à leurs services pour les clients sourds avec Glove Voice.
	HPS (Hightech Payment Systems)	Innovateurs en systèmes de paiement, ils peuvent intégrer Glove Voice dans leurs outils d'inclusion pour les employés et clients sourds.
	Sopra Banking Software	Actifs dans les solutions technologiques inclusives, ils pourraient faciliter l'inclusion des clients sourds dans les services financiers à l'aide de Glove Voice.
Automobile	Renault Maroc	Actif dans l'innovation et la RSE, ils peuvent développer des systèmes d'information et de communication plus accessibles pour les clients sourds avec Glove Voice.
	Groupe Volkswagen	Engagés dans la satisfaction client, ils peuvent intégrer Glove Voice dans leurs services après-vente pour améliorer l'expérience des clients sourds.
	STMicroelectronics	Actifs dans la recherche et le développement, ils peuvent utiliser Glove Voice dans la formation interne pour sensibiliser à l'inclusion des employés sourds.
Chambres de Commerce	Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie du Maroc	Promouvoir l'inclusion dans les entreprises membres, en favorisant l'utilisation de Glove Voice pour une meilleure intégration des personnes sourdes.

Suivi des informations financières relatives à Glove Voice :

Entreprise	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Justification des Quantités	Profit par Gant (MAD)	Total Profit Année 1 (MAD)	Total Profit Année 5 (MAD)
<i>Académie Internationale de Rabat</i>	50	70	90	100	120	Augmentation progressive des classes utilisant Glove Voice	300	15,000	36,000
<i>Groupe ISCAE</i>	30	50	70	90	110	Croissance du nombre d'étudiants en formation	300	9,000	33,000
<i>Université Mohammed VI Polytechnique</i>	40	60	80	100	130	Introduction de Glove Voice dans de nouveaux programmes	300	12,000	39,000
<i>Groupe AKDITAL</i>	20	30	40	50	70	Besoin accru en communication avec les patients	350	7,000	24,500
<i>Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina</i>	25	35	50	60	80	Augmentation du nombre de patients sourds	350	8,750	28,000
<i>Pharma 5</i>	15	25	35	45	60	Sensibilisation croissante dans le secteur	350	5,250	21,000
<i>OCP Group</i>	10	15	20	25	30	Initiatives d'inclusion et diversité	400	4,000	12,000

Maroc Telecom	30	40	50	60	80	Projets d'amélioration de l'accessibilité	400	12,000	32,000
Managem	15	20	30	40	50	Amélioration de la communication avec les employés	400	6,000	20,000
Inwi	20	30	40	50	70	Amélioration des services clients sourds	350	7,000	24,500
HPS (Hightech Payment Systems)	10	15	20	25	30	Sensibilisation croissante dans le secteur financier	400	4,000	12,000
Sopra Banking Software	15	20	25	30	40	Amélioration de l'inclusion sociale	400	6,000	16,000
Renault Maroc	30	40	50	60	80	Besoin d'accessibilité pour les clients	400	12,000	32,000
Groupe Volkswagen	25	35	45	55	70	Amélioration de l'expérience client sourd	400	10,000	28,000
STMicroelectronics	20	30	40	50	60	Sensibilisation et inclusion des employés	400	8,000	24,000
Total	410	605	845	1,025	1,290	Croissance globale des utilisateurs et sensibilité à l'inclusion	-	-	-

9.2 Associations:

Nom des associations	Secteur d'activité	Raison de collaboration avec Glove Voice
Association Marocaine pour l'Enfance et la Famille (AMEF)	Enfance et famille, protection des droits	Collaborer pour aider les enfants sourds à mieux communiquer avec leurs familles et à améliorer leur intégration sociale.
Fédération Royale des Sourds du Maroc (FRSM)	Défense des droits des personnes sourdes	Travailler ensemble pour promouvoir l'inclusion des sourds dans la société en utilisant la technologie innovante de Glove Voice.
Association Al Karama pour les Sourds	Inclusion des personnes sourdes	Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des sourds grâce à une solution technologique qui facilite la communication.
Association Bouregreg	Culture, éducation, et soutien communautaire	Promouvoir l'éducation des jeunes sourds et leur donner les outils pour réussir dans leurs études et leurs interactions sociales.
Entraide Nationale	Aide sociale, solidarité	Utiliser Glove Voice comme outil pour renforcer les services de soutien aux personnes sourdes dans leurs interactions quotidiennes
Association Amal pour les Sourds	Aide aux sourds, éducation	Soutenir l'accès à l'éducation et améliorer l'indépendance des sourds par une communication facilitée avec Glove Voice
Handicap Maroc	Promotion des droits des personnes handicapées	Encourager l'intégration des sourds dans la société marocaine en mettant à leur disposition une technologie qui réduit les barrières

Association Manal pour la Surdit� et la Sourd-Mutit�	Aide aux sourds et sourds-muets	Aider � surmonter les difficult�s de communication des personnes sourdes et muettes avec une solution adapt�e � leurs besoins
Collectif Autisme Maroc	Soutien aux personnes autistes	Introduire Glove Voice comme outil d'aide � la communication pour les personnes atteintes de surdit� associ�e � l'autisme.
Association Nour pour les Sourds et Muets	Soutien aux personnes sourdes et muettes	Offrir une meilleure autonomie aux sourds et muets � travers une solution technologique innovante qui am�liore leur qualit� de vie

Dans le tableau suivant, nous projetons les ventes de gants **Glove Voice** sur une p riode de 5 ans pour diverses associations, tout en calculant les profits associ s. Chaque gant vendu g n re un profit de **3%**, soit **30 MAD** par gant, en supposant un prix de vente de (). Le tableau montre comment les quantit s vendues  voluent d'ann e en ann e, ainsi que les profits attendus pour chaque association, avec une augmentation progressive des ventes   mesure que le produit gagne en notori t  et adoption.

Associations	Ann�e 1	Ann�e 2	Ann�e 3	Ann�e 4	Ann�e 5	Justification des quantit�s	Profit par gant (MAD)	Total profit Ann�e 1 (MAD)	Total profit Ann�e 5 (MAD)
AMEF	50	60	70	80	90	La demande augmente progressivement, avec un int�r�t croissant des familles pour les outils d'inclusion des enfants sourds. AMEF pourrait �largir son programme au fur et � mesure que le produit prouve son efficacit�.	30	1500	2700
FRSM	200	220	250	280	300	En tant que f�d�ration majeure, FRSM adoptera rapidement le Glove Voice d�s la premi�re ann�e. Une croissance mod�r�e est attendue avec des projets plus larges et une couverture nationale croissante.	30	6000	9000
Association Al Karama pour les Sourds	100	120	140	160	180	Al Karama adoptera le projet d�s les premi�res ann�es, avec une croissance constante � mesure que l'association �largit ses initiatives d'inclusion pour les sourds gr�ce � ce type de technologie.	30	3000	5400
Association Bouregreg	50	60	70	80	90	L'association se concentrera d'abord sur des programmes �ducatifs sp�cifiques, puis �tendra ses actions � d'autres secteurs, ce qui augmentera progressivement la demande de gants Glove Voice .	30	1500	2700
Entraide Nationale	300	350	400	450	500	En tant que grande organisation, Entraide Nationale adoptera la technologie en volume d�s le d�part. La croissance est bas�e sur l'�largissement des b�n�ficiaires, et l'implication accrue dans les technologies inclusives.	30	9000	15000
Association Amal pour les Sourds	100	120	140	160	180	Amal verra une augmentation progressive, en fonction de ses programmes �ducatifs et de son engagement envers l'autonomie des sourds gr�ce � la technologie.	30	3000	5400

Handicap Maroc	80	90	100	110	120	Les ventes seront progressives, Handicap Maroc adoptant progressivement des outils pour les sourds, en fonction des subventions et des projets financés pour les personnes handicapées	30	2400	3600
Association Manal pour la Surdit� et la Sourd-Mutit�	50	60	70	80	90	Manal commencera avec une petite quantit� la premi�re ann�e, puis augmentera progressivement ses achats � mesure qu'elle touche plus de b�n�ficiaires sourds et muets dans la r�gion	30	1500	2700
Collectif Autisme Maroc	30	35	40	45	50	La demande restera modeste, car l'association est principalement concentr�e sur l'autisme, mais pourrait inclure Glove Voice dans ses programmes pour les cas de surdit� associ�e	30	700	1500
Association Nour pour les Sourds et Muets	100	120	140	160	180	Nour augmentera progressivement ses achats � mesure que le projet d�montre son impact positif sur l'autonomie des sourds et muets au niveau local	30	3000	5400

10. Strat gie Digitale pour Glove Voice :

10.1 Objectifs de la Strat gie Digitale:

- Promouvoir l'application web : Assurer la visibilit  de l'application qui g re la connexion avec le gant et offre des formations en langue des signes.
- D velopper les ventes B2B/B2C : Utiliser un site web e-commerce pour cibler les  coles, entreprises et particuliers, tout en proposant des solutions sur mesure.
- G n rer des leads qualifi s : Attirer des utilisateurs   travers des contenus  ducatifs et des campagnes cibl es.
- Fid liser les utilisateurs : Offrir des formations continues et un support personnalis  via l'application web pour maximiser l'engagement et la satisfaction.

Cette strat gie digitale propose une approche int gr e o  l'application web joue un r le central dans la gestion des formations et la connexion au gant, tandis que le site de revende permet de cibler efficacement les clients B2B et B2C.

10.2 Axes et Tâches :

Axe	Description	Tâches	Détails	Ressources Nécessaires
1. Application Web	- Développer une application web qui assure la connexion avec le gant Glove Voice pour une communication fluide et intuitive. - Proposer des formations en langue des signes accessibles directement dans l'application.	- Créer une interface utilisateur pour gérer la connexion avec le gant et suivre les performances. - Intégrer une bibliothèque de formations interactives et des tutoriels pour apprendre la langue des signes et l'inclusion.	- L'application web sera le point central de la gestion du gant, avec des options de personnalisation et d'accès aux formations. - Les utilisateurs pourront se former directement via l'application, accessible sur tous les navigateurs web et appareils compatibles.	- Développeurs web et experts en intégration d'API pour connecter le gant. - Création de contenu éducatif en langue des signes. - Serveurs cloud pour héberger l'application et les formations.
2. Site Web B2B/B2C	- Créer un site web dédié à la vente du gant et de l'application pour les entreprises (B2B) et les particuliers (B2C). - Proposer un espace e-commerce pour les achats directs et les offres de services personnalisés.	- Développer un espace de vente en ligne avec des options de personnalisation pour entreprises et particuliers. - Proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des écoles, entreprises et institutions.	- Le site web inclura une section B2B pour les entreprises cherchant des solutions d'inclusion en masse, et une section B2C pour les particuliers souhaitant améliorer leur communication avec les personnes sourdes et muettes.	- Développeurs e-commerce pour la mise en place du site. - Outils de gestion des ventes en ligne et CRM. - Création de fiches produits et d'offres adaptées pour chaque segment de clientèle (écoles, entreprises, particuliers).
3. Réseaux Sociaux	- Promouvoir l'application web et le site de vente via des plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn. - Partager des démonstrations du gant et de l'application, ainsi que des témoignages sur les avantages des formations.	- Publier des vidéos montrant l'utilisation du gant connecté à l'application. - Partager des témoignages d'utilisateurs et des vidéos de formations en langue des signes.	- Accent sur l'éducation à travers des contenus interactifs et des démonstrations concrètes du produit. - Créer des partenariats avec des influenceurs dans le domaine de l'inclusion et de l'éducation pour toucher un public plus large.	- Community Manager et équipe de production de contenu vidéo. - Plateformes de gestion des réseaux sociaux (Hootsuite, Buffer). - Partenariats avec influenceurs et experts en inclusion.
4. Marketing de Contenu	- Produire des articles de blog, vidéos explicatives et études de cas sur l'utilisation du gant et de l'application. - Mettre en avant les avantages pour les entreprises et les particuliers.	- Rédiger des articles sur les bénéfices d'une meilleure inclusion des personnes sourdes en entreprise et dans la vie quotidienne. - Créer des vidéos pédagogiques sur les formations disponibles via l'application et l'utilisation du gant.	- Contenus spécifiques pour chaque segment de clientèle (B2B et B2C), axés sur les avantages du gant dans l'amélioration de la communication et l'inclusion. - Les vidéos peuvent inclure des témoignages d'écoles et d'entreprises ayant adopté Glove Voice.	- Équipe de rédaction spécialisée en inclusion et langue des signes. - Créateurs de contenu multimédia pour les vidéos et infographies.
5. Publicité en Ligne	- Lancer des campagnes ciblées sur Google Ads et réseaux sociaux pour attirer les écoles, entreprises et particuliers. - Utiliser des techniques de remarketing pour rappeler aux visiteurs les avantages du gant et de l'application.	- Cibler les écoles, entreprises technologiques, hôpitaux et ONG cherchant des solutions d'inclusion. - Mettre en avant l'impact des formations incluses dans l'application et l'efficacité de la connexion entre le	- Publicités vidéo mettant en scène des situations réelles d'utilisation du gant dans des écoles ou entreprises. - Les campagnes doivent inclure des appels à l'action clairs pour acheter directement via le site web B2B/B2C ou s'inscrire à l'application.	- Spécialistes en gestion de publicité en ligne (Google Ads, Facebook Ads). - Budget pour la diffusion de campagnes sur plusieurs plateformes.

		gant et l'application web.		
6. Webinaires/Formations	- Organiser des webinaires et sessions de formation pour démontrer l'utilisation du gant et de l'application. - Proposer des ateliers en ligne pour apprendre la langue des signes et intégrer Glove Voice dans des environnements professionnels ou éducatifs.	- Inviter des experts à animer des sessions en ligne sur l'inclusion et l'utilisation des technologies comme Glove Voice pour faciliter la communication avec les personnes sourdes.	- Les formations en ligne peuvent être ciblées pour les responsables RH d'entreprises cherchant à améliorer l'inclusion ou pour les enseignants souhaitant intégrer Glove Voice dans leurs salles de classe.	- Outils de webinaires (Zoom, Microsoft Teams). - Experts en inclusion pour animer les sessions. - Équipe technique pour démontrer les fonctionnalités du gant et de l'application.
7. Analytics et Suivi	- Suivre les performances du site de vente et de l'application web à l'aide d'outils analytiques. - Ajuster la stratégie en fonction des données de conversion et des comportements d'utilisateurs.	- Utiliser Google Analytics pour surveiller les performances du site web B2B/B2C. - Analyser les inscriptions et l'engagement sur l'application pour ajuster les offres de formation.	- Rapports sur les ventes en ligne, les comportements d'achat, et les interactions avec les formations et la connexion au gant. - Adapter les contenus en fonction des segments d'audience (écoles, entreprises, particuliers).	- Outils d'analyse (Google Analytics, Firebase). - Analystes marketing pour interpréter les données et ajuster la stratégie.

PARTIE 3 : PARTIE FINANCIERE

1. Coûts de fabrication et d'opération

Composants/Opérations	Coût par gant (MAD)
Capteurs de flexion	100
Accéléromètres et gyroscopes	75
Microcontrôleur (ESP32 ou Arduino)	50
Modules de communication (Bluetooth)	50
Matériaux (Spandex, Kevlar, etc.)	50
Batterie rechargeable	75
Main d'œuvre et assemblage	100
Total coûts de production	500

Autres coûts opérationnels (estimés sur une période de 5 ans):

Développement technologique (App & Gant) : 500 000 MAD (sur 5 ans)

Marketing et communication : 200 000 MAD (sur 5 ans)

Support client et logistique : 100 000 MAD (sur 5 ans)

2. Revenus estimés par segment de marché

Hypothèses de ventes :

Entreprises : Prix de vente moyen = 1 000 MAD, marge = 500 MAD

Associations : Prix de vente moyen = 600 MAD, marge = 100 MAD

Les ventes augmentent progressivement chaque année en raison de l'adoption croissante et des partenariats.

Croissance des ventes : chaque année, les ventes augmentent d'environ 20 à 30 %.

Année	Unités vendues	Prix de vente (MAD)	Revenus totaux (MAD)	Coûts de production (MAD)	Marge brute (MAD)
Année 1	410	1,000	410,000	205,000	205,000
Année 2	605	1,000	605,000	302,500	302,500
Année 3	845	1,000	845,000	422,500	422,500
Année 4	1025	1,000	1,025,000	512,500	512,500
Année 5	1290	1,000	1,290,000	645,000	645,000
Total	4175		4,175,000	2,087,500	2,087,500

Segment	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total sur 5 ans
Entreprises (unités)	410	605	845	1025	1290	4175
Associations (unités)	925	1065	1210	1365	1540	6105

3. Analyse de rentabilité et marges bénéficiaire

Revenus des entreprises :

Revenus des associations :

Année	Unités vendues	Prix de vente (MAD)	Revenu totaux (MAD)	Coûts de production (MAD)	Marge brute (MAD)
Année 1	925	600	555,000	462,500	92,500
Année 2	1065	600	639,000	532,500	106,500
Année 3	1210	600	726,000	605,000	121,000
Année 4	1365	600	819,000	682,500	136,500
Année 5	1540	600	924,000	770,000	154,000
Total	6105		3,663,000	3,052,500	610,500

4. Résultat global (5 ans)

Revenus totaux : $4\,175\,000 + 3\,663\,000 = 7\,838\,000$ MAD

Coûts de production totaux : $2\,087\,500 + 3\,052\,500 = 5\,140\,000$ MAD

Marge brute totale : $2\,087\,500 + 610\,500 = 2\,698\,000$ MA

5. Rentabilité et retour sur investissemen

Catégorie	Valeur sur 5 ans (MAD)
Revenus totaux	7,838,000
Coûts de production	5,140,000
Développement technologique	500,000
Marketing et communication	200,000
Support client et logistique	100,000
Profit net total	1,898,000

Résultat net annuel

Année	Marge brute (Entreprises)	Marge brute (Associations)	Coûts opérationnels	Profit net (MAD)
Année 1	205,000	92,500	160,000	137,500
Année 2	302,500	106,500	160,000	249,000
Année 3	422,500	121,000	160,000	383,500
Année 4	512,500	136,500	160,000	489,000
Année 5	645,000	154,000	160,000	639,000
Total sur 5 ans	2,087,500	610,500	800,000	1,898,000

Conclusion :

Le projet est rentable avec un **profit net de 1 898 000 MAD** sur 5 ans.

Une stratégie de **croissance des ventes** avec des **partenariats solides** et une **expansion internationale** permettra d'augmenter la rentabilité et d'atteindre plus de marchés.

6. Etude financière

6.1 Compte de Résultat Prévisionnel

Le compte de résultat permet d'évaluer les performances économiques de l'entreprise sur une période donnée (ici 5 ans).

Compte de Résultat Prévisionnel	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total sur 5 ans
Chiffre d'affaires (Revenus)	965,000	1,244,000	1,571,000	1,844,000	2,214,000	7,838,000
Coûts de production	667,500	835,000	1,027,500	1,195,000	1,415,000	5,140,000
Marge brute	297,500	409,000	543,500	649,000	799,000	2,698,000
Coûts opérationnels	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	800,000
Résultat d'exploitation	137,500	249,000	383,500	489,000	639,000	1,898,000
Impôts (estimé à 20%)	27,500	49,800	76,700	97,800	127,800	379,600
Résultat net	110,000	199,200	306,800	391,200	511,200	1,518,400

6.2 Soldes Intermédiaires de Gestion

Les soldes intermédiaires de gestion permettent de comprendre la formation du résultat à travers plusieurs niveaux.

SIG	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Chiffre d'affaires (CA)	965,000	1,244,000	1,571,000	1,844,000	2,214,000
Coûts variables (Coût de production)	667,500	835,000	1,027,500	1,195,000	1,415,000
Marge sur coûts variables	297,500	409,000	543,500	649,000	799,000
Charges fixes (Coûts opérationnels)	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
Résultat d'exploitation	137,500	249,000	383,500	489,000	639,000
Impôts (20%)	27,500	49,800	76,700	97,800	127,800
Résultat net	110,000	199,200	306,800	391,200	511,200

6.3 Bilan Prévisionnel

Le bilan prévisionnel permet d'évaluer l'actif et le passif de l'entreprise à un moment donné. Il comporte les investissements, la trésorerie, les capitaux propres et les dettes.

Bilan Prévisionnel	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Actifs					
Immobilisations	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Trésorerie (début d'année)	110,000	199,200	306,800	391,200	511,200
Total actifs	610,000	699,200	806,800	891,200	1,011,200
Passifs					
Capitaux propres (bénéfices réinvestis)	110,000	199,200	306,800	391,200	511,200
Emprunts (immobilisations)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Total passifs	610,000	699,200	806,800	891,200	1,011,200

6.4 Plan de Financement Prévisionnel

Ce tableau récapitule les besoins financiers de l'entreprise (investissements, BFR) et les ressources prévues (apports, emprunts).

Plan de Financement Prévisionnel	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Besoins financiers					
Immobilisations	500,000	-	-	-	-
BFR (Besoin en Fonds de Roulement)	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
Ressources financières					
Apports en capitaux	500,000	-	-	-	-
Résultat net (autofinancement)	110,000	199,200	306,800	391,200	511,200
Emprunts	-	-	-	-	-

6.5 Budget de Trésorerie Prévisionnel

Ce tableau suit les flux de trésorerie (entrées et sorties de cash) mois par mois pour chaque année.

Exemple pour l'Année 1 :

Budget de Trésorerie	JAN	FEV	MAR	AVR	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc	Total
Entrées de trésorerie													
Chiffre d'affaires	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	85,000	965,000
Sorties de trésorerie													
Coûts de production	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	60,500	667,500
Coûts opérationnels	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	14,000	160,000
Flux de trésorerie net	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	10,500	137,500

Conclusion

Glove Voice est une solution technologique innovante dédiée à l'inclusion sociale des personnes sourdes et muettes, en facilitant leur communication avec leur entourage. En s'appuyant sur un dispositif pratique et une application mobile connectée, Glove Voice répond à un besoin essentiel dans les secteurs de l'éducation, de l'entreprise et des services. Avec une équipe motivée et engagée, un marché en pleine expansion tant au niveau national qu'international, et un modèle d'affaires solide, ce projet est bien positionné pour capter une part importante du marché et contribuer à améliorer la vie des personnes en situation de handicap.



- ✓ **Présentation de notre projet devant M. Abdelatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation**



- ✓ **Rencontre avec le Directeur du Laboratoire Technique de l'ESITH et son Équipe de Professeurs et Doctorants**



- ✓ **Accord de notre directeur pour utiliser le FABLAB de notre école, reconnu comme le premier FABLAB au Maroc.**

Bibliographie

Etude des matériaux	Sources de Recherche des matériaux des gants :   
Statistiques du questionnaire	Q et R  Excel 
Analyse du client	Direction Générale des Statistiques du Maroc :  Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :  Modèle de calcul du TAM, SAM et SOM :  Guide sur l'analyse de marché : 
Analyse concurrentielle	Startups : SignAloud  HandTalk  Mouvement  Instituts de recherche : MIT Media Lab  Carnegie Mellon University 